

DB11

北京市地方标准

DB 11/T 1010—2019
代替 DB11/T 1010—2013

信息化项目软件开发费用测算规范 (发布稿)

Specification for software development cost estimating of information
technology projects

2019 - 06 - 18 发布

2019 - 10 - 01 实施

北京市市场监督管理局 发布

目 次

前言..... II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 软件开发费用构成 4

 4.1 费用构成 4

 4.2 直接人力成本构成 5

 4.3 直接非人力成本构成 5

 4.4 间接人力成本构成 5

 4.5 间接非人力成本构成 5

 4.6 毛利润构成 5

5 软件开发费用测算 5

 5.1 软件开发费用测算过程 5

 5.2 规模测算 6

 5.3 工作量测量 7

 5.4 费用测算 7

附录 A（规范性附录） 功能点计数基本规则 9

附录 B（资料性附录） 参数表 11

附录 C（资料性附录） 常用模板样例 13

附录 D（资料性附录） 测算示例 16

参考文献 18

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009的规则起草。

本标准代替DB11/T 1010—2013《信息化项目软件开发费用测算规范》。与DB11/T 1010—2013相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 修改了规范性引用文件和术语（见 2 和 3, 2013 年版的 2 和 3）
- 增加了术语出处，对于已经标准化的定义，标明该定义出自的标准，对于改写已经标准化的定义，加注说明；
- 删除了缩略语（见 2013 年版的 3.2），在正文中有英文缩略语处标示中文全称；
- 修改了信息化项目软件开发费用估算基本流程图（见 5.1 图 2, 2013 年版的 5.1 图 2）；
- 修改了功能点的计数规则描述（见 5.2.1, 2013 年版的 5.2.1）；
- 修改了工作量测算基本原则的描述（见 5.3.1, 2013 年版的 5.3.1）；
- 删除了工期测算（见 2013 年版的 5.4）；
- 增加了费用测算两种方法的概述（见 5.5.1）；
- 增加了内部逻辑文件（ILF）的概述（见附录 A.2）；
- 修改了附录 B，由规范性附录改为资料性附录（见附录 B，2013 年版的附录 B）；
- 修改了北京软件行业基准数据（SSM-BK-201204）为中国软件行业基准数据 CSBMK（201809）（见附录 B，2013 年版的附录 B）；
- 修改了生产率基准数据（见附录 B.1，2013 年版的附录 B）；
- 增加了电子政务行业生产率基准数据（见附录 B 表 2）；
- 删除了规模调整因子（见 2013 年版的附录 B.2）；
- 修改了附录 D 测算示例数据（见附录 D，2013 年版的附录 D）；
- 修改了参考文献。

本标准由北京市经济和信息化局提出并归口。

本标准由北京市经济和信息化局组织实施。

本标准的主要起草单位：北京软件和信息服务交易所有限公司、北京软件造价评估技术创新联盟、北京科信深度科技有限公司、北京中基数联科技有限公司、中国计算机用户协会软件造价分会、北京华鑫杰瑞计算机系统工程技术有限公司、北京乐可互动科技有限公司、北京宇信易诚科技有限公司、中科宇图天下科技有限公司、北京国铁华晨通信信息技术有限公司、北京中科汇联信息技术有限公司、北京合力金桥系统集成技术有限公司、远光软件股份有限公司、北京云星宇交通工程有限公司。

本标准主要起草人：王海青、于铁强、代寒玲、张怀璘、许宗敏、刘东华、李培圣、姜允、张超辉、麻妮娜、关鹏、张志国、李世欣、刘俊、罗志强、刘先佰、熊世萍、黄建元、徐志斌、刘雪、杨振海、赵延升、王琪。

信息化项目软件开发费用测算规范

1 范围

本标准规定了定制类信息化项目软件开发费用测算的方法及过程，包括软件开发费用的构成、软件规模、工作量及费用测算方法及过程。
本标准适用于以功能性需求为主的定制类信息化项目软件开发费用测算。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SJ/T 11619 软件工程 功能规模测量 NESMA方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

委托方 sponsor

软件开发项目的出资方。

注：改写SJ/T 11463-2013，定义3.17。

3.2

开发方 developer

受委托方委托，负责软件开发的组织或团队。

注：改写SJ/T 11463-2013，定义3.18。

3.3

第三方 third-party

委托方和开发方之外的主要利益相关方。

注：改写SJ/T 11463-2013，定义3.19。

3.4

软件开发费用 software development cost

委托方为达成软件开发项目目标而需向开发方支付的费用。

3.5

直接成本 direct cost

为达成软件开发项目目标而直接付出的各种资源代价总和。

[SJ/T 11463-2013, 定义3.4]

注：可直接计入软件开发项目成本的直接材料、直接人工等属于直接成本。

3.6

间接成本 indirect cost

与达成软件开发项目目标相关，但同一种投入可以支持一个以上项目的联合成本。

[SJ/T 11463-2013, 定义3.5]

注：开发方研发管理人员工资、研发设备折旧、停工补偿等属于间接成本。

3.7

人力成本 human resource cost

为达成软件开发项目目标所需付出的各种人力资源代价总和。

[SJ/T 11463-2013, 定义3.6]

3.8

非人力成本 non-human resource cost

为达成软件开发项目目标所需付出的人力成本之外的其他成本。

[SJ/T 11463-2013, 定义3.7]

3.9

直接人力成本 direct human resource cost

为达成软件开发项目目标而直接付出的人力成本。

注：改写DB11/T 1424-2017, 定义3.7。

3.10

直接非人力成本 direct non-human resource cost

为达成软件开发项目目标而直接付出的非人力成本。注：

改写DB11/T 1424-2017, 定义3.8。

3.11

间接人力成本 indirect human resource cost

服务于软件研发管理整体需求的非项目组人员的人力成本。

注：改写DB11/T 1424-2017, 定义3.9。

3.12

间接非人力成本 indirect non-human resource cost

不为开发某个特定项目但服务于整体研发活动产生的非人力成本。

注：改写DB11/T 1424-2017, 定义3.10。

3.13

基准数据 benchmark

经过筛选并维护数据库中的一个或一组测量值或者派生测量值，用来表征目标对象相关属性与这些测量值的关系。

[DB11/T 1424-2017, 定义3.11]

3.14

方程法 equation

基于基准数据建立参数模型，并通过输入各项参数，确定待测算项目工作量或费用估算值的方法。

注：改写SJ/T 11463-2013，定义3.9。

3.15

软件因素 software factor

由于软件自身特点的差异而导致预期生产率发生变化的相关因素。

注：业务领域、应用类型、质量特性等属于软件因素。

3.16

开发因素 development factor

对于同一软件，由于开发团队或其采用的过程、技术差异而导致预期生产率发生变化的相关因素。

注：采用技术、过程、团队经验、重用程度等属于开发因素。

3.17

系统边界 system boundary

被测算软件与用户或其他系统之间的界限。

注：改写SJ/T11619-2015，定义2.1.2。

3.18

功能点 function point

衡量软件功能规模的一种单位。

[SJ/T 11463-2013, 定义3.13]

3.19

内部逻辑文件 internal logical file

在应用程序边界内维护的用户可识别的逻辑相关数据组或控制信息。其主要目的是保存由被计数的应用程序的一个或多个基本处理所维护的数据。

[SJ/T 11619-2015, 定义2.1.12]

3.20

外部接口文件 external interface file

被一应用程序引用但在另一应用程序边界内被维护的，用户可识别的逻辑相关数据组或控制信息，其主要目的是保存由被计数的应用程序边界内的一个或多个基本处理所引用的数据。

[SJ/T 11619-2015, 定义2.1.13]

3.21

预估功能点计数 the indicative function point count

只进行内部逻辑文件和外部接口文件计数的功能点计数方法。

3.22

百分位数 percentile

在某实数集合中，对于集合内某元素X，如果该集合中有且仅有p%的数据不大于X，则称X为该集合的p百分位数。

[SJ/T 11463-2013，定义3.20]

示例：如果仅有 50%的数据不大于 X，则 X 为该集合的 50 百分位数，简称 P50。

3.23

功能点耗时率 person hours per functional point

每功能点所消耗的人时数。

[DB11/T 1424-2017，定义3.15]

3.24

功能点单价 unit price of function point

每功能点的直接人力成本、间接人力成本、间接非人力成本及毛利润之和。

[DB11/T 1424-2017，定义3.16]

4 软件开发费用构成

4.1 费用构成

4.1.1 软件开发过程应包括从信息化项目立项完成到项目验收之间的需求分析、设计、编码、集成测试、安装、验收活动及相关的项目管理、支持活动。

4.1.2 软件开发费用应包括软件过程中开发方的所有直接成本、间接成本和毛利润（如图 1 所示），不包括软件预研或可行性分析、数据迁移、软件维护等成本。

4.1.3 直接成本包括直接人力成本和直接非人力成本。

4.1.4 间接成本包括间接人力成本和间接非人力成本。

4.1.5 本标准中所涉及工作量仅为软件开发过程所用工作量。

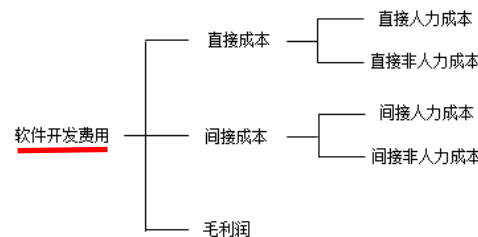


图1 软件开发费用构成

注：不同的组织在软件开发费用测算过程中应考虑已有财务或其他管理制度对软件开发费用构成的影响。例如，当软硬件购置费、测评费等费用单独列支时，不应再将上述费用作为软件开发费用的直接非人力成本重复计算。

4.2 **直接人力成本构成**

直接人力成本包括开发方项目组成员的工资、奖金、福利等人力资源费用。其中，项目组成员包括参与该项目开发过程的所有研发或支持人员。对于非全职投入该项目开发工作的人员，按照项目工作量所占其总工作量比例折算其人力资源费用。

注：项目组成员通常包括项目经理、需求分析人员、设计人员、开发人员、测试人员、部署人员、用户文档编写人员、质量保证人员、配置管理人员等。

4.3 直接非人力成本构成

直接非人力成本包括：

- a) 办公费，开发方为开发此项目而产生的行政办公费用，包括办公用品、通讯、邮寄、印刷、会议等；
- b) 差旅费，开发方为开发此项目而产生的差旅费用，包括交通、住宿、差旅补贴等；
- c) 培训费，开发方为开发此项目而安排的培训产生的费用；
- d) 业务费，开发方为完成此项目开发工作所需辅助活动产生的费用，包括评审费、验收费、第三方评测费等；
- e) 采购费，开发方为开发此项目而需特殊采购专用资产或服务的费用，包括专用设备费、专用软件费、技术协作费、专利费等；
- f) 其他，未在以上项目列出但确系开发方为开发此项目所需花费的费用。

注：不同的组织在软件开发费用测算过程中应考虑已有财务或其他管理制度对软件开发费用构成的影响。软件开发费用中的直接非人力成本仅限于为开发此项目而产生的费用。例如，用于未来软件部署的数据库、中间件产品、服务器产品的采购费、第三方测评费等费用通常单独列支，不应计入软件开发费用；而由于特殊的开发环境而产生的仅为本次开发项目服务的采购费、第三方测评费等费用应计入软件开发费用。

4.4 间接人力成本构成

间接人力成本包括软件研发部门经理、项目管理办公室人员、工程过程组人员、产品规划人员、组织级质量保证人员、组织级配置管理人员等的工资、奖金、福利等的分摊。

4.5 间接非人力成本构成

间接非人力成本包括开发方研发场地房租、水电、物业，研发人员日常办公费用分摊及各种研发办公设备的租赁、维修、折旧分摊。

4.6 毛利润构成

毛利润包含开发方直接成本和间接成本之外的经营管理费用分摊、市场销售费用分摊、应承担各种税费及税后净利。

5 软件开发费用测算

5.1 软件开发费用测算过程

软件开发费用测算的基本流程如图 2 所示。

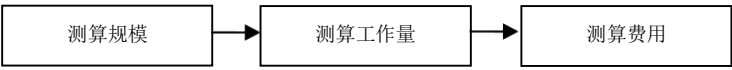


图2 信息化项目软件开发费用估算基本流程

在信息化项目软件开发费用测算过程中，应遵循以下原则：

- 充分利用基准数据，对工作量、费用进行测算；
- 在测算规模时，应根据项目特点和需求的详细程度选择合适的方法；
- 工作量、费用的测算结果宜为一个范围而不是单一值；
- 费用测算过程中宜采用不同方法分别测算并进行交叉验证。如果不同方法的测算结果产生较大差异，可采用专家评审方法或加权平均方法确定测算结果。

5.2 规模测算

5.2.1 功能点计数

应根据已知的项目功能描述，采用功能点方法测算软件规模。

在测算规模前应依据可行性研究报告或类似文档明确项目范围及系统边界。项目范围描述文档应包含最基本的业务需求，还应进行初步的子系统/模块划分，并对每一子系统或模块的基本用户需求进行描述或说明，保证可根据项目范围描述文档进行预估功能点或估算功能点计数。

在预算阶段，由于需求较为模糊，宜采用预估功能点计数方法，测算未调整的功能点数。

采用预估功能点方法测算软件规模公式如下：

$$UFP=35\times ILF+15\times EIF\cdots\cdots (1)$$

式中：

UFP——未调整的功能点数，单位为功能点；

ILF——内部逻辑文件数量，单位为个；

35——内部逻辑文件功能点数分配常量；

EIF——外部接口文件数量，单位为个；

15——外部接口文件功能点数分配常量。

在需求较清晰的情况下，宜采用估算功能点计数方法，测算未调整的功能点数。

采用估算功能点方法测算软件规模公式如下：

$$UFP=10\times ILF+7\times EIF+4\times EI+5\times EO+4\times EQ\cdots\cdots (2)$$

式中：

UFP——未调整的功能点数，单位为功能点；

ILF——内部逻辑文件数量，单位为个；

10——内部逻辑文件功能点数分配常量；

EIF——外部接口文件数量，单位为个；

7——外部接口文件功能点数分配常量；

EI——外部输入数量，单位为个；

4——外部输入功能点数分配常量；

EO——外部输出数量，单位为个；

5——外部输出功能点数分配常量；

EQ——外部查询数量，单位为个；
4——外部查询功能点数分配常量。

功能点的计数规则，宜采用NESMA方法或IFPUG方法，NESMA方法参考SJ/T 11619，IFPUG方法参考ISO相关国际标准。功能点计数的基本规则见附录A。

示例：

政府部门甲拟新开发一 OA 系统，以支持其网上办公、文档流转等电子政务需求。主要功能包括收文管理、发文管理、会议管理、日程安排等。采用预估功能点计数方法，假设根据需求描述可以识别出需求中包含 15 个 ILF，4 个 EIF，因此，此部分需求未调整的功能点数 UFP 为 585。

5.2.2 规模调整

5.2.2.1 复用程度调整

应对待实现功能复用情况进行分析，识别出可复用的功能及可复用的程度。对于委托方，应评估待实现功能行业的平均复用水平，并根据复用程度对规模进行调整，公式如下：

$$US=RUF \times UFP \dots\dots\dots (3)$$

式中：

US ——未调整的软件规模，单位为功能点；
RUF——复用度调整因子，取值为0-1的任意实数；
UFP——未调整的功能点数，单位为功能点。

示例：

政府部门甲拟新开发一 OA 系统，以支持其网上办公、文档流转等电子政务需求。主要功能包括收文管理、发文管理、会议管理、日程安排等。。假设根据需求描述，计数 ILF 有 15 个，EIF 有 4 个，该部分的整体复用程度是开发方开发过类似功能，但需要适当调整，不同复用度文件数如表 1 所示：

表 1 各功能复用度表

功能类型	不同复用度文件数	功能点数	功能点数合计
ILF	低 9	$\times 1 \quad \times 35 =$	315
	中 3	$\times 2/3 \times 35 =$	70
	高 3	$\times 1/3 \times 35 =$	35
	ILF计数合计：		420
EIF	低 2	$\times 1 \quad \times 15 =$	30
	中 0	$\times 2/3 \times 15 =$	0
	高 2	$\times 1/3 \times 15 =$	10
	EIF计数合计：		40

因此，未调整规模 $US=420+40=460$ （FP）。

5.2.2.2 隐含需求及需求变更调整

采用预估功能点测算规模时，应根据隐含需求及未来需求变更对规模产生的影响并对测算规模进行调整，公式如下：

$$S=US \times CF \dots\dots\dots (4)$$

式中：

S ——调整后的软件规模，单位为功能点；

US——未调整软件规模，单位为功能点；

CF——规模变更调整因子，取值为1-2的任意实数。

CF的取值参考相关行业基准数据或本组织历史数据。

预估功能点的测算及调整可参考附录C.1中模板及说明。

示例：

假设某项目经测算，未调整的软件规模为 460 功能点，但该项目需求尚未完全确定，预计未来将有需求变更，假设该项目的测算场景是招标，则规模变更因子参照招投标场景取值 1.22，则该项目调整后的软件规模 S 为 $460 \times 1.22 = 561.2$ 功能点。

5.3 工作量测量

5.3.1 基本原则

在测算工作量时，应符合以下原则：

- 对项目风险进行充分分析并根据分析结果对测算方法或模型合理调整。风险分析时应考虑技术、管理、资源、商业多方面因素；
- 根据经验或相关性分析结果，确定影响工作量的主要属性。

5.3.2 测算公式

采用方程法测算工作量应使用以下公式：

$$AE = (S \times PDR) \times SWF \times RDF \dots\dots\dots (5)$$

式中：

AE ——测算工作量，单位为人时；

S ——调整后的软件规模，单位为功能点；

PDR——功能点耗时率，单位为人时每功能点。PDR的取值参见附录B.1或本组织历史数据；

SWF——软件因素调整因子，取值参见附录B.2、附录B.3或本组织历史数据；

RDF——开发因素调整因子，在预算时如无特殊要求，取值为1。如果需要调整，参见附录B.4及附录B.5或本组织历史数据。

可根据上述公式及PDR基准数据的P25、P50、P75值，分别计算出工作量测算结果的下限、最有可能值和上限。

示例：

政府部门甲拟新开发 OA 系统，以支持其网上办公、文档流转等电子政务需求，经测算其调整后的软件规模为 561.2FP，测算工作量过程如下：

- 依据附录 B.1，电子政务行业生产率取值分别为 3.49、6.65、11.89；
- 由于此时对开发没有特殊要求，所以 RDF 取值为 1；
- 依据附录 B.2、附录B.3，应用类型调整因子取值为 1，质量特征调整因子取值为 0.9，因此计算可得 SWF 为 0.9；
- 由此，可计算出测算工作量 AE 的最有可能值 $= (561.2 \times 6.65) \times 1 \times 0.9 = 3358.78$ 人时，而工作量测算最终结果的合理范围在 1762.73 人时到 6005.40 人时之间。

5.4 费用测算

5.4.1 概述

费用测算可采用以下两种方法：

- 由工作量数据测算得出；
 - 由规模及规模单价测算得出。
- 原则上，这两种方法测算得出的费用是相同的。可根据本组织管理需求及特点选择合适的方法。

5.4.2 依据工作量测算

在获得了工作量测算结果后，采用以下公式测算费用：

$$P = \frac{AE}{HM} \times F + DNC \dots\dots\dots (6)$$

式中：

P ——软件开发费用，单位为元；

AE ——测算工作量，单位为人时；

HM ——人月折算系数，单位为人时每人月，取值为176；

F ——平均人力成本费率（包括开发方直接人力成本、间接成本及毛利润），单位为元每人月；

DNC——直接非人力成本，单位为元；

其中，平均人力成本费率F可根据本组织历史数据或行业数据确定。

费用测算参见附录C.3模板。完整的规模、工作量、费用测算方法、过程参见附录D。

示例：

假设某信息化项目软件开发测算工作量 AE 的最有可能值为 3358.78 人时，而工作量测算最终结果的合理范围在 1762.73 人时到6005.40 人时之间，该组织历史项目的平均人力成本费率为25500 元，直接非人力成本预计有培训费20000 元，业务费 10000 元，采购费 30000 元，合计为 60000 元。计算得到最有可能的信息化项目软件开发费用 $P = (3358.78 / 176 \times 25500) + 60000 = 546641.42$ 元，软件开发费用的合理范围在 315395.54 元到 930100.57 元之间。

5.4.3 依据规模及规模单价测算

基于已确定的功能点单价测算软件开发费用，采用以下公式：

$$P = S \times PP \times SWF \times RDF + DNC \dots\dots\dots (7)$$

式中：

P ——软件开发费用，单位为元；

S ——调整后的软件规模，单位为功能点；

PP ——功能点单价，单位为元每功能点；

SWF——软件因素调整因子，取值参见附录B. 2、附录B. 3或本组织历史数据；在基于功能点单价确定预算时，为便于结算委托方不宜使用规模调整；

RDF——开发因素调整因子，在预算时若无特殊要求，取值为1。若需调整，参见附录B. 4及附录B. 5或本组织历史数据；

DNC——直接非人力成本，单位为元。直接非人力成本测算参见附录C. 2。

附录 A (规范性附录) 功能点计数基本规则

A.1 功能点计数项分类

功能点计数项分为数据功能和交易功能两类，其中数据功能包括内部逻辑文件（ILF）、外部接口文件（EIF）；交易功能包括外部输入（EI）、外部输出（EO）、外部查询（EQ）。

数据功能是系统提供给用户的满足产品内部和外部数据需求的功能，体现系统管理或使用哪些业务数据（业务对象）。ILF或EIF所指的“文件”不是传统数据处理意义上的文件，而是指一组用户可识别的、逻辑上相互关联的数据或者控制信息。这些文件和物理上的数据集合（如数据库表）没有必然的对应关系。

交易功能是系统提供给用户的处理数据的功能，体现系统如何处理和使用那些业务数据（业务对象）。交易功能又称为基本过程，是用户可识别的，业务上的一组原子操作。

使用预估功能点方法时，只需要识别数据功能，包括ILF和EIF；使用估算功能点方法时，需要识别数据功能和事务功能，包括ILF、EIF、EI、EO和EQ。

示例：

对于人事管理系统，“人员信息”、“部门信息”属于数据功能，“增加人员信息”、“修改部门信息”、“查询在岗人员”等则为交易功能。

A.2 ILF的识别

ILF是系统内部维护的逻辑上的一组业务数据。识别ILF的基本步骤如下：

- a) 识别业务对象。业务对象应是用户可理解和识别的，包括业务数据或业务规则。

注：为程序处理而维护的数据属于编码数据。所有的编码数据均不应识别为逻辑文件，与之相关的操作也不应识别为基本过程；

- b) 确定逻辑文件数量。根据业务上的逻辑差异及从属关系确定逻辑文件的数量。
- c) 是否是 ILF。确定该逻辑文件是否在本系统内进行维护。如果是，记为 ILF；否则为 EIF。

A.3 EIF的识别

EIF是被应用边界内一个或几个基本处理过程所引用的业务数据。一个应用中的EIF应是其他应用中的ILF。识别EIF的基本步骤如下：

- a) 识别业务对象。业务对象应该应是用户可理解和识别的。业务对象包括业务数据或业务规则。而一些为了程序处理而维护的数据则属于编码数据。所有的编码数据均不识别为逻辑文件，与之相关的操作也不识别为基本过程；
- b) 确定逻辑文件数量。需要根据业务上的逻辑差异及从属关系确定逻辑文件的数量。
- c) 是否是 EIF。确定该逻辑文件是否在本系统内进行维护。如果是，记为 ILF；否则为 EIF。

A.4 EI的识别

EI是处理来自系统边界之外的数据或控制信息的过程。目的是维护一个或多个ILF或者改变系统的行为。识别EI的基本规则如下：

- a) 应是来自系统边界之外的输入数据或控制信息；
- b) 穿过边界的数据应是改变系统行为的控制信息或者应至少维护一个 ILF；
- c) 该 EI 不应被重复计数。任何被分别计数的两个 EI 至少满足下面三个条件之一（否则应视为同一 EI）：
 - 1) 涉及的 ILF 或 EIF 不同；
 - 2) 涉及的数据元素不同；
 - 3) 处理逻辑不同。

A.5 E0 的识别

E0是处理向系统边界之外发送数据或控制信息的过程。目的是向用户呈现经过处理的信息。识别E0的基本规则如下：

- a) 将数据或控制信息发送出系统边界；
- b) 处理逻辑应至少符合以下一种情况：
 - 1) 包含至少一个数学公式或计算过程；
 - 2) 产生衍生数据；
 - 3) 维护至少一个 ILF；
 - 4) 改变系统行为。
- c) 该 E0 不应被重复计数。任何被分别计数的两个 E0 至少满足下面一个条件（否则被视为同一 E0）：
 - 1) 涉及的 ILF 或 EIF 不同；
 - 2) 涉及的数据元素不同；
 - 3) 处理逻辑不同。

A.6 EQ的识别

EQ是向系统边界之外发送数据或控制信息的基本处理过程。目的是向用户呈现未经加工的已有信息。识别EQ的基本规则如下：

- a) 将数据或控制信息发送出系统边界；
- b) 处理逻辑可包含筛选、分组或排序；
- c) 处理逻辑不应包含：
 - 1) 数学公式或计算过程；
 - 2) 产生衍生数据；
 - 3) 维护 ILF；
 - 4) 改变系统行为。
- d) 该 EQ 不应被重复计数。任何被分别计数的两个 EQ 至少满足下面一个条件（否则被视为同一 EQ）：
 - 1) 涉及的 ILF 或 EIF 不同；
 - 2) 涉及的数据元素不同；
 - 3) 处理逻辑不同。

附 录 B
(资料性附录)
参数表

B.1 生产率基准数据表

表1 全行业生产率基准数据

单位为人时/功能点

P10	P25	P50	P75	P90
2.37	4.26	7.12	12.41	17.34

表2 电子政务行业生产率基准数据

单位为人时/功能点

P10	P25	P50	P75	P90
2.03	3.49	6.65	11.89	15.76

注：表格中生产率基准数据是基于中国软件行业基准数据CSBMK（201809）版本的数据库，可随着行业基准数据的变化而变化。生产率基准数据通常使用P50的取值测算工作量、费用的最有可能值，使用P25和P75的值分别测算上下限。特殊情况（如项目目标约束极其严格）下，也可采用P10和P90的值测算上下限。

B.2 应用类型调整因子参数表

表3 应用类型调整因子参数表

应用类型	范围	调整因子
业务处理	办公自动化系统；人事、会计、工资、销售等经营管理及业务处理用软件等	1.0
应用集成	企业服务总线、应用集成等	1.2
科技	科学计算、模拟、统计等	1.2
多媒体	图形、影像、声音等多媒体应用领域；地理信息系统；教育和娱乐应用等	1.3
智能信息	自然语言处理、人工智能、专家系统等	1.7
系统	操作系统、数据库系统、集成开发环境、自动化开发/设计工具等	1.7
通信控制	通信协议、仿真、交换机软件、全球定位系统等	1.9
流程控制	生产管理、仪器控制、机器人控制、实时控制、嵌入式软件等	2.0

B.3 质量特征调整因子参数表

表4 质量特征调整因子参数表

调整因子		判断标准	影响度
分布式处理	指应用能够在各组成要素之间传输数据	没有明示对分布式处理的需求事项	-1
		通过网络进行客户端/服务器及网络基础应用分布处理和传输	0
		在多个服务器及处理器上同时相互执行应用中的处理功能	1

表4 质量特征调整因子参数表（续）

调整因子		判断标准	影响度
性能	指用户对应答时间或处理率的需求水平	没有明示对性能的特别需求事项或活动，因此提供基本性能	-1
		应答时间或处理率对高峰时间或所有业务时间都很重要，对连动系统结束处理时间有限制	0
		为满足性能需求事项，要求设计阶段进行性能分析，或在设计、开发阶段使用分析工具	1
可靠性	指发生故障的影响程度	没有明示对可靠性的特别需求事项或活动，因此提供基本的可靠性	-1
		发生故障时可轻易修复，带来一定不便或经济损失	0
		发生故障时很难修复，发生重大经济损失或有生命危险	1
多重站点	指能够支持不同硬件和软件环境	在相同用途的硬件或软件环境下运行	-1
		在用途类似的硬件或软件环境下运行	0
		在不同用途的硬件或软件环境下运行	1
注：质量特性调整因子=（分布式处理因子 + 性能因子 + 可靠性因子 + 多重站点因子）×0.025 + 1			

B.4 开发语言调整因子参数表

表5 开发语言调整因子参数表

语言分类	调整因子
C及其他同级别语言/平台	1.5
JAVA、C++、C#及其他同级别语言/平台	1.0
PowerBuilder、ASP及其他同级别语言/平台	0.6

B.5 开发团队背景调整因子参数表

表6 开发团队背景调整因子参数表

调整因子	判断标准	影响度
同类行业及项目的以往经验	为本行业开发过类似的项目	0.8
	为其他行业开发过类似的项目，或为本行业开发过不同但相关的项目	1.0
	没有同类项目的背景	1.2

附 录 C
(资料性附录)
常用模板样例

C.1 预估功能点计数表样例

功能类型	不同复用度文件数	功能点数	功能点数合计
ILF	低_____	$\times 1 \times 35 =$ _____	
	中_____	$\times 2/3 \times 35 =$ _____	
	高_____	$\times 1/3 \times 35 =$ _____	
	ILF计数合计:		_____
EIF	低_____	$\times 1 \times 15 =$ _____	
	中_____	$\times 2/3 \times 15 =$ _____	
	高_____	$\times 1/3 \times 15 =$ _____	
	EIF计数合计:		_____
US (ILF计数合计+ EIF计数合计)			_____
规模变更调整因子:			_____
S (调整后规模总计):			
说明:			
在预算阶段, 复用度调整系数通常取值为1 (假设复用度低);			
规模变更调整因子预算时取值为1.39, 招标时取值为1.22;			
功能规模 $S = US \times$ 规模变更调整因子。			

C.2 直接非人力成本测算表样例

直接非人力成本测算表				
序号	分项	金额（元）	备注	说明
1	办公费			开发方为开发此项目而产生的行政办公费用，如办公用品、通讯、邮寄、印刷、会议等。 示例 1：项目成员因项目加班而产生的餐费宜计入直接非人力成本中的办公费，而项目成员的工作午餐费宜计入直接人力成本。 示例 2：项目组封闭开发租用会议室而产生的费用宜计入直接非人力成本中的办公费，而研发部例会租用会议室产生的费用宜按照间接非人力成本。
2	差旅费			开发方为开发此项目而产生的差旅费用，如交通、住宿、差旅补贴等。
3	培训费			开发方为开发此项目而安排的培训产生的费用。
4	业务费			开发方为完成此项目开发工作所需辅助活动产生的费用，如评审费、验收费等。
5	采购费			开发方为开发此项目而需特殊采购专用资产或服务的费用，如专用设备费、专用软件费、技术协作费、专利费等。示例：为项目采购专用测试软件的成本宜计入直接非人力成本中的采购费，日常办公用软件的成本宜按照间接非人力成本进行分摊。
6	其他			未在以上项目列出但确系开发方为开发此项目所需花费的费用。
合计			测算责任人： 测算日期：年月日	

C.3 软件开发费用测算表样例

功能点测算规模、工作量、费用表			
1. 未调整功能点数 UFP（功能点）			
经过复用调整后的功能点数 US（功能点）			
设定规模变更因子 CF			
2. 调整后的功能点数 S（功能点）	S=UFP×CF（不调整复用度）		
	S=US×CF（调整复用度）		
基准数据（生产率）		P25（人时/功能点）	
		P50（人时/功能点）	
		P75（人时/功能点）	
3. 未调整的工作量 UE（人时） 计算公式：UE=PDR×S		下限（人时）	
		最有可能（人时）	
		上限（人时）	
设定调整因子		应用类型调整因子 AT	
		质量特征调整因子 QR	
		开发语言调整因子 SL	
		开发团队背景调整因子 DT	
4. 调整后的工作量 AE（人时） 计算公式：AE=UE×SWF×RDF； 其中 SWF=AT×QR，RDF=SL×DT		下限（人时）	
		最有可能（人时）	
		上限（人时）	
人月折算系数 HM（人时/人月）			176
平均人力成本费率（含直接人力成本和间接成本+开发方毛利润）F（元/人月）			
直接非人力成本合计 DNC（元）			
5. 软件开发费用（元） 计算公式：P=AE/HM×F +DNC		下限（元）	
		最有可能（元）	
		上限（元）	
		最终费用/价格（元）	
		功能点单价（元/功能点）	

附 录 D
(资料性附录)
测算示例

D.1 需求示意

项目背景：政府部门甲拟新开发一OA系统，以支持其网上办公、文档流转等电子政务需求。委托方需根据初步需求确定项目预算。本项目预算期需求较明确，委托方了解各功能通常的复用程度，并确定采用JAVA开发，无特殊质量要求，希望未来团队开发过此类系统。

主要功能：……收文管理、发文管理、会议管理、日程安排……；

功能描述：……收文管理功能要求……；……日程安排功能要求……。

D.2 测算规模

假设根据需求描述，计数ILF有15个，EIF有4个，识别各功能可复用程度后，填写以下模板得：

功能类型	不同复用度文件数	功能点数	功能点数合计
ILF	低 9	$\times 1 \quad \times 35 =$	315
	中 3	$\times 2/3 \times 35 =$	70
	高 3	$\times 1/3 \times 35 =$	35
	ILF计数合计：		420
EIF	低 2	$\times 1 \quad \times 15 =$	30
	中 0	$\times 2/3 \times 15 =$	0
	高 2	$\times 1/3 \times 15 =$	10
	EIF计数合计：		40
US（ILF计数合计+ EIF计数合计）：			460
规模变更调整因子：			1.22
S（调整后规模总计）：			561.2
说明：			
规模变更调整因子预算时取值为1.39，招投标时取值为1.22；			
功能规模S=US*规模变更调整因子			

由于需求较明确，所以规模变更调整因子参照招投标场景取值，为1.22。

D.3 确定预算

根据规模测算结果，填写以下模板可得到最终费用测算结果：

功能点测算规模、工作量、费用表			
1. 未调整功能点数 UFP (功能点)		/	
经过复用调整后的功能点数 US (功能点)		460	
设定规模变更调整因子 CF		1.22	
2. 调整后的功能点 数 S (功能点)	S=UFP×CF (不调整复用度)	/	
	S=US×CF (调整复用度)	561.2	
基准数据 (生产率)		P25 (人时/功能点)	3.49
		P50 (人时/功能点)	6.65
		P75 (人时/功能点)	11.89
3. 未调整的工作量 UE (人时) 计算公式: $UE=PDR \times S$		下限 (人时)	1958.59
		最有可能 (人时)	3731.98
		上限 (人时)	6672.67
设定调整因子		应用类型调整因子 AT	1.00
		质量特征调整因子 QR	0.90
		开发语言调整因子 SL	1.00
		开发团队背景调整因子 DT	1.00
4. 调整后的工作量 AE (人时) 计算公式: $AE=UE \times SWF \times RDF$; 其中 $SWF=AT \times QR$, $RDF=SL \times DT$		下限 (人时)	1762.73
		最有可能 (人时)	3358.78
		上限 (人时)	6005.40
人月折算系数 HM (人时/人月)			176
平均人力成本费率 (含直接人力成本和间接成本及开发方毛利润) F (元/人月)			25500
直接非人力成本合计 DNC (元)			60000
5. 软件开发费用 P (元) 计算公式: $P=AE/HM \times F + DNC$		下限 (元)	315395.54
		最有可能 (元)	546641.42
		上限 (元)	930100.57
		项目预算 (元)	546641.42
		功能点单价 (元/功能点)	867.14

注: 模板中公式及参数取值均基于CSBMK-201809版本的数据库回归分析结果, 可随着行业基准数据的变化而变化。

参 考 文 献

- [1] GB/T 5271.1-2000 信息技术 词汇 第1部分：基本术语
 - [2] GB/T 8566-2007 信息技术软件生存周期过程
 - [3] GB/T 11457-2006 信息技术软件工程术语
 - [4] GB/T 20917-2007 软件工程软件测量过程
 - [5] SJ/T 11463-2013 软件研发成本度量规范
 - [6] DB11/T 1424-2017 信息化项目软件运维费用测算规范
 - [7] ISBSG, Practical Project Estimation 2nd Edition
 - [8] ISO/IEC 20926 软件和系统工程—软件度量—IFPUG功能规模度量方法2009 (Software and systems engineering -- Software measurement -- IFPUG functional size measurement method 2009)
 - [9] 工业和信息化部电子工业标准化研究院、北京软件造价评估技术创新联盟、北京软件和信息服务交易所, 中国软件行业基准数据 (CSBMK-201809)
-